Praktikum 9 - Matakuliah Pilihan 1 (Web)
Program Studi: Teknik Informatika

Nama: Salsa Putri Ajriyanti
Nim: 3312401043
Kelas: IF 3A Web Pagi

Lakukan praktikum dibawah ini, dan buat screenshot untuk pembuktian mengerjakan setiap poin dengan mengisi tabel dibawah, kemudian tunjukan hasil akhir dari men-share repository github yang telah dibuat.

A. Menyediakan API Enpoints

1. Lanjutkan Project Praktikum 8, dengan menggunakan file yang sama (copy)
2. Tambahkan pada database, sebuah tabel produk Isi tabel produk seperti pada tabel berikut: (Buat 10 item)

id	nama	deskripsi	harga	foto
1.	Indomie Goreng		2500	images/miegoreng.jpg
2.	…	…	…	…
10.	…	…	..	…

3. Seperti pada perintah praktikum 8 buatkan beberapa endpoints
   GET : localhost:8001/api/products/
   GET : localhost:8001/api/products/:id
   POST : localhost:8001/api/products/
   PUT : localhost:8001/api/products/:id
   DELETE: localhost:8001/api/products/:id

4. Pastikan memiliki file dengan struktur sebagai berikut.
   controllers/products.controller.js
   routes/products.routes.js
   models/products.model.js
5. Test API dengan menggunakan **POSTMAN**

B. Menambahkan Proteksi API (Simple - Bearer Method)

1. Buat sebuah folder bernama middlewares, kemudian buat didalamnya sebuah file dengan nama auth.middleware.js dengan kode program seperti dibawah ini

```
export const authBearer = (req, res, next) => {
    const authHeader = req.headers.authorization;

    // Tidak ada Authorization
    if (!authHeader) {
        return res.status(401).json({ message: "No authorization header" });
    }

    // Harus Bearer
    if (!authHeader.startsWith("Bearer ")) {
        return res.status(401).json({ message: "Bearer token required" });
    }

    // Ambil token
    const token = authHeader.split(" ")[1];

    // Token yang benar (misal hardcode)
    const VALID_TOKEN = "12345TOKENRAHASIA";

    if (token !== VALID_TOKEN) {
        return res.status(403).json({ message: "Invalid token" });
    }

    next();
};
```

2. Pada file product.routes.js panggil auth.middleware.js *import { authBearer } from "../middleware/auth.middleware.js"*

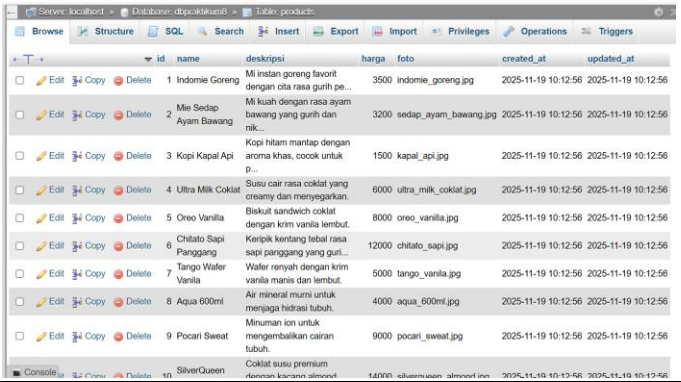
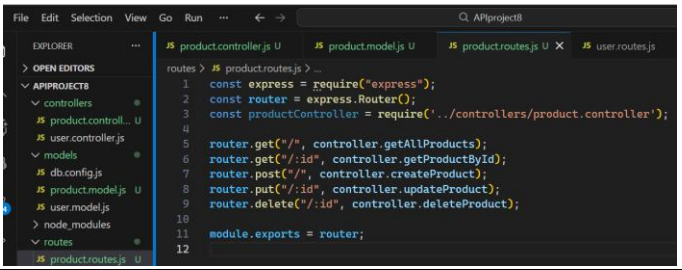
3. Lalu tambahkan authBearer ke endpoints yang perlu di proteksi router.post("/", authBearer, createProduct); router.put("/:id", authBearer, updateProduct); router.delete("/:id", authBearer, deleteProduct);

4. Gunakan POSTMAN untuk akses 3 endpoints ini dengan menambahkan bearer
   12345TOKENRAHASIA

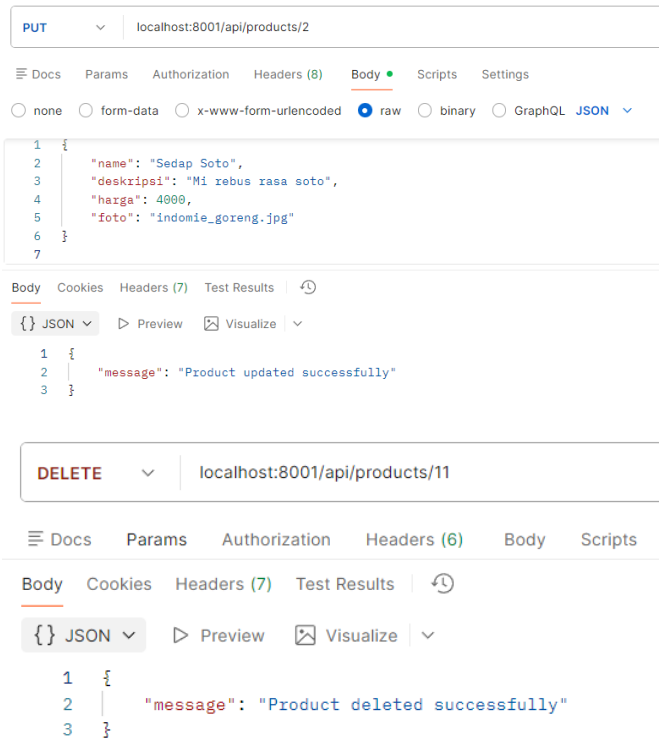
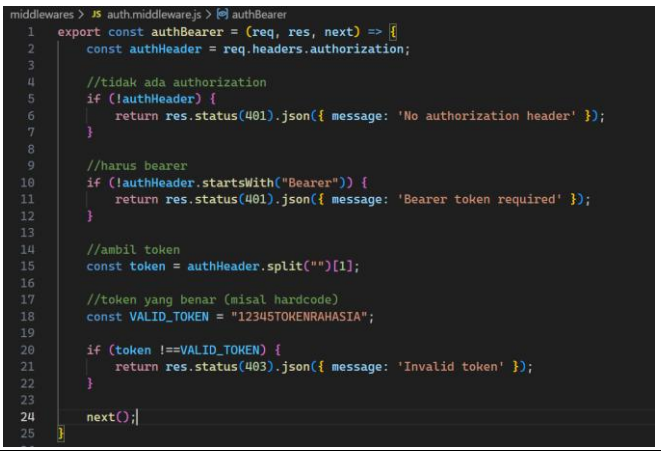
F. Github + Visual Code

1. Buat proyek di Github dengan nama **Latihan9**
   git init
   git add
   .
   git commit -m "first commit" git branch -M main git remote add origin https://github.com/**agunghakase**/**Latihan9.git** git push -u origin main

Hasil Pengerjaan

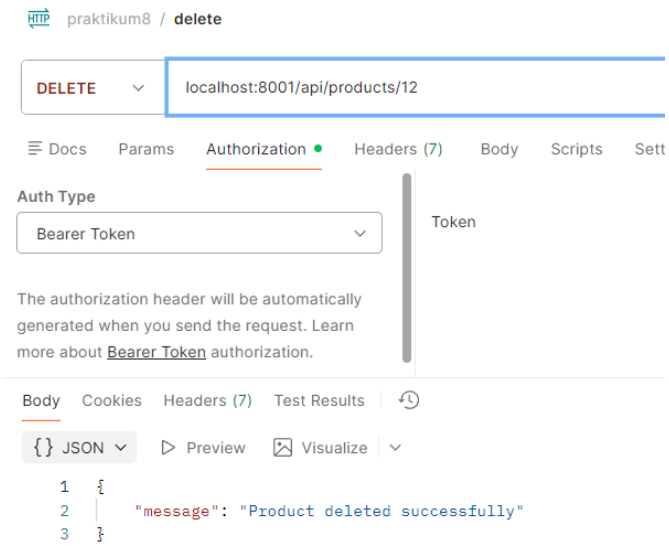
No.	Instruksi	Screenshot	Kendala/Saran
A.	Menyediakan API points		
1.	Tambahkan pada database, sebuah tabel produk Isi tabel produk seperti pada tabel berikut: (Buat 10 item)		
2.	Buatkan beberapa endpoints dan file route, controller, serta model produk seperti praktikum 8		

3.	Test API dengan POSTMAN		

			
B.	Menambahkan Proteksi API (Simple - Bearer Method)		
1.	Buat sebuah folder bernama middlewares, kemudian buat didalamnya sebuah file dengan nama auth.middleware.js dengan kode program seperti dibawah		
2.	Pada file product.routes.js panggil auth.middleware.js *import{ authBearer } from "../middleware/auth.middleware.js"*		

3.	Lalu tambahkan authBearer ke endpoints yang perlu di proteksi router.post("/", authBearer, createProduct); router.put("/:id", authBearer, updateProduct); router.delete("/:id", authBearer, deleteProduct);	routes > JS product.routes.js > ... 1 import express from 'express'; 2 import { authBearer } from '../middlewares/auth.middleware.js'; 3 import * as productController from '../controllers/product.controller.js'; 4 5 const router = express.Router(); 6 7 router.get("/", productController.getAllProducts); 8 router.get("/:id", productController.getProductById); 9 router.post("/", authBearer, productController.createProduct); 10 router.put("/:id", authBearer, productController.updateProduct); 11 router.delete("/:id", authBearer, productController.deleteProduct); 12 13 export default router;	

4.	Gunakan POSTMAN untuk akses 3 endpoints ini dengan menambahkan bearer 12345TOKENRAHASIA	PUT localhost:8001/api/products/2
		Docs Params Authorization Headers (8) Body Scripts Settings
		none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON
		{
		"name": "Sedap Soto",
		"deskripsi": "Mi rebus rasa soto",
		"harga": 4000,
		"foto": "indomie_goreng.jpg"
		}
		Body Cookies Headers (7) Test Results
		JSON Preview Debug with AI
		{
		"message": "No authorization header"
		}
		
		PUT localhost:8001/api/products/2
		Docs Params Authorization Headers (9) Body Scripts Settings
		none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON
		{
		"name": "Sedap Soto",
		"deskripsi": "Mi rebus rasa soto",
		"harga": 4000,
		"foto": "indomie_goreng.jpg"
		}
		Body Cookies Headers (7) Test Results
		JSON Preview Debug with AI
		{
		"message": "Invalid token"
		}
		
		PUT localhost:8001/api/products/2
		Docs Params Authorization Headers (9) Body Scripts Settings
		none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON
		{
		"name": "MI GORENG SEDAP",
		"deskripsi": "Mi goreng rasa soto",
		"harga": 4000,
		"foto": "indomie_goreng.jpg"
		}
		Body Cookies Headers (7) Test Results
		JSON Preview Visualize
		{
		"message": "Product updated successfully"
		}
			Pertama menggunakan type commonjs, trs Ganti menjadi type module, dimana semua kode harus di Ganti sesuai dengan penulisan module tidak boleh campur

			
C.	Commit github		
1.	git commit